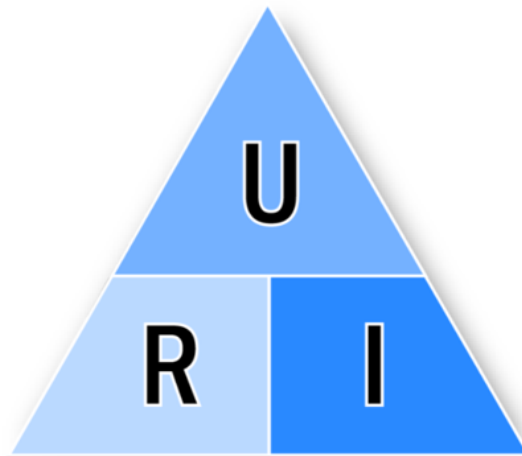


기본 전기이론

자동차 전기 시스템의 기본적 개념



2025 AUGUST 6

BY HOKI LEE

기본 전기이론

프롤로그

안녕하십니까, 여러분.

제가 자동차 정비를 시작했던 1980 년 무렵, 국내에서 흔히 볼 수 있던 차종은 포니, 스텔라 등이었습니다. 당시 차량에는 전기·전자 제어 시스템이 거의 없었고, 전기 장치라 해봐야 점화 장치, 시동 장치, 충전 장치, 등화 장치 정도였습니다. 이마저도 단순한 원리로 작동했기에 수리 난이도도 높지 않았습니다.

하지만 오늘날 출시되는 자동차는 수많은 전기·전자 제어 시스템이 네트워크로 연결되어 복잡하게 작동합니다. 그만큼 진단과 수리 과정은 과거와 비교할 수 없을 만큼 어려워졌습니다.

정확한 진단과 수리를 위해서는 전기·전자 시스템에 대한 폭넓은 이해와 실무 경험이 필수입니다. 그러나 서비스 현장에서 일하는 많은 테크니션들에게 “자동차 시스템 중 가장 어려운 분야가 무엇인가?”라고 물으면, 대부분 주저 없이 ‘전기 시스템’을 꼽습니다.

전기가 어려운 이유는 눈에 보이는 흐름이 없고, 직접 느끼기 어렵기 때문입니다. 잘못 다루면 위험하며, 그 흐름을 맛보거나 체험하는 것도 불가능합니다. 그래서 전기는 직관적으로 이해하기 힘든 분야입니다.

하지만 적절한 측정 장비를 활용하면 전기의 상태를 간접적으로 ‘보고’ ‘느낄’ 수 있습니다. 중요한 것은, 측정 장비에서 표시되는 수치의 의미를 올바르게 해석하는 능력이며, 이를 위해서는 전기 이론에 대한 기초 지식이 반드시 필요합니다.

전기 이론이 어렵다고 피할 수는 없습니다. 그래서 저는 여러분의 학습과 실무에 조금이나마 도움이 되고자, 자동차 전기 시스템을 이해하는 데 꼭 필요한 기본 전기 이론을 정리했습니다.

이 책이 여러분이 꿈을 향해 나아가는 길에 작은 디딤돌이 되기를 바랍니다.

이호기 드림

목차.

(1). 원자, 전자 및 전하 캐리어.	3
(2). 전압.	6
(3). 전류.	10
(4). 저항.	15
(5). 옴의 법칙.	20
(6). 전력.	21
(7). 전기회로.	22
(8). 키르호프의 법칙.	38
(9). 전기 회로의 가장 일반적인 결함.	39
(10). 축전기와 정전용량.	41
(11). 코일과 인덕턴스.	49

(1) 원자, 전자 및 전하 캐리어.

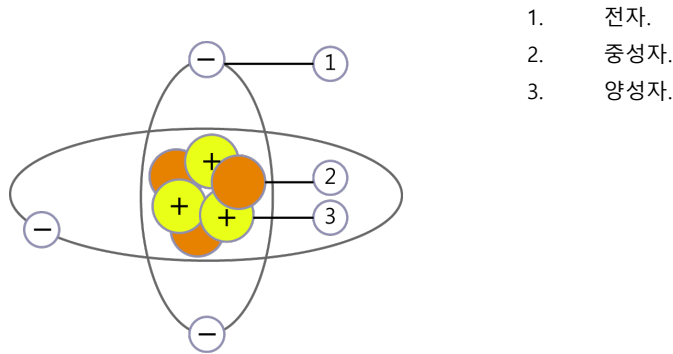
전압, 전류, 저항 뿐만 아니라 반도체, 도체 및 절연체와 같은 전기적 변수에 대한 더 나은 이해를 돕기 위해 이 장에서 원자 물리학의 몇 가지 기본 원리에 대해 설명한다.

원자.

모든 물질은 약 100 여가지 요소로 이루어진다.

이러한 요소의 가장 작은 구조의 블록은 원자이다. 세계가 불가분의 입자로 만들어진다는 추정은 2500 년 전에 Democritus (고대 그리스 학자)에 의해 표현되었다. 이 가정은 또한 원자 : a-tomos = indivisible 라는 단어를 발생시켰다.

오늘날 우리는 원자가 나눌 수 있고 중성자, 양성자 및 전자 배열로 구성된다는 것을 알고 있다.



원자의 구조.

다양한 이론들이 원자의 구조와 관련하여 제시되었다. Niels Bohr 의 이론은 전기 공학에서 가장 유명한 이론이다. 위에 표시된 모델을 원자 모델이라고 한다. 그것은 전자, 양성자 및 중성자의 서로 관련한 위치를 표시한다. 이 모델은 원자들이 원자핵 또는 원자핵과 원자 껍질로 구성되어 있다고 가정한다.

그 구조는 행성계의 구조와 비슷하다.

태양 (핵) 주위에 행성 궤도 (껍질).

원자 핵은 원자의 중심에 위치해 있다. 그것은 양성자와 중성자로 구성되어 있다. 중성자는 전하를 나타내지 않는 질량 입자이며, 양성자는 양전하의 성질을 가진 입자이다. 양성자와 중성자는 거의 같은 질량을 가지고 있다.

원자핵 또는 핵은 양전하를 띠고 사실상 원자 전체를 포함한다.

전자는 음으로 대전된 입자이다. 원자 껍질에있는 전자의 수는 원자의 중심에있는 양성자의 수와 같다. 전자의 질량은 양성자 또는 중성자의 질량보다 약 2000 배 작다.

원자는 전기적으로 중립이다. 원자의 핵과 껍질은 같은 수의 전하 (양성자와 전자)를 가지고있다.

원자핵과 껍질은 반대 전하 사이의 전기 인력에 의해 함께 관계가 유지 된다.

외부 에너지 원 (예를 들어, 빛, 열 또는 화학적 공정)의 도움으로, 전자는 보다 높은 에너지 준위를 취할 수 있고, 이 과정에서 에너지를 유입 또는 방출하면서 그들의 기본 상태로 되돌아 갈 수있다.

전자.

전자는 핵에 대한 여러 개의 원형 또는 타원형 궤도를 따라 움직인다. 재료 (예 : 구리, 납, 알루미늄)에 따라 내부에서 외부로 1 ~ 7 또는 대문자 K ~ Q 로 지정된 최대 7 개의 궤도가 있다.. 오직 특정 수의 전자만이 이 궤도에서 움직일 수 있다. 궤도 당 최대 전자 수는 다음과 같다.

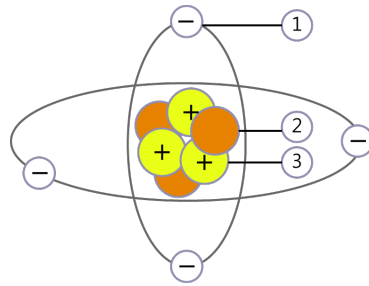
순서	궤도 이름	궤도별 전자의 자리수
1	K	2
2	L	8
3	M	18
4	N	32
5	O	50
6	P	72
7	Q	98

예를 들어 수소 원자는 궤도 1 에서 원자핵을 돌고있는 하나의 전자만을 가지고있다. 반면에 구리 원자는 4 개의 궤도 (K2, L8, M18 및 N1)에서 핵을 돌고있는 29 개의 전자를 가지고있다.

원자의 바깥 궤도에있는 전자를 원자가 전자라고도 한다. 그들은 원자들의 상호 연결을 담당한다.

원자는 외부 궤도에 전자의 가능한 최대 수를 두는 경향이있다. 이 상태를 달성하기 위해 원자는 다른 원자와 결합을 형성한다.

전자보다 양성자 또는 양성자보다 전자가 많은 원자는 이온으로 알려져 있다. 이온은 그리스어에서 파생되고 "가는 무언가"의미한다.



음이온의 원자 구조.

소수의 원자가 전자를 가진 원자는 쉽게 그들을 포기할 수 있다. 원자는 전자보다 더 많은 양성자를 가지므로 결과적으로 양이온이 된다.

몇개의 원자가 전자를 가진 원소의 원자는 외부 껍질을 채우기 위해 쉽게 추가 전자를 소비한다. 그런 다음 원자는 양성자보다 더 많은 전자를 가지고 결국 음이온이 된다.

이런 방식으로 생성된 양이온과 음이온은 서로를 끌어 당겨 고정된 결합을 생성하여 새로운 물질을 만든다.

적어도 두 개의 원자로 구성된 새로운 결합은 분자로 알려져 있다.

전하 캐리어.

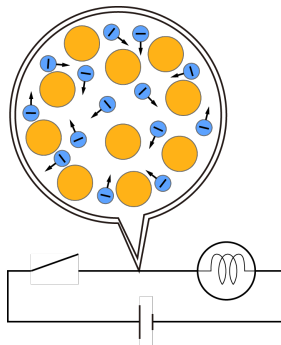
전하 캐리어는 금속에서의 전자뿐만 아니라, 액체나 기체에서의 이온일 수도 있다.

핵(원자핵)으로부터 비교적 멀리 떨어져 있는 외곽 전자(원자가 전자)는 핵과의 결합력이 약하다.

열, 빛, 화학 반응 등 외부 에너지가 가해지면 원자가 전자는 원자의 외곽 껍질에서 이탈하여 자유 전자가 된다.

한 원자에서 다른 원자로 자유 전자가 이동하는 현상을 전자 흐름 또는 전류라고 부른다.

이 전자 흐름은 단일 전자가 아니라 다수의 자유 전자가 함께 이동하는 것으로, 이러한 움직임은 특정한 방향성이 없으며, 즉 뚜렷한 주된 흐름 방향을 정할 수 없다.



회로가 연결되지 않았을 때 자유전자의 방향

(2) 전압

전기 전압이란?

전원은 한쪽에 양전하를 분리하고 다른쪽에 음전하를 뒀으로써 만들어진다.

전원은 항상 서로 다른 두 개의 극을 가지고 있다. 한 쪽은 전자가 부족한 양극을 구성하고, 다른 한 쪽은 전자가있는 음극을 구성한다.

전자는 음극과 양극 사이의 균등화 경향을 가지며, 즉 양극이 연결될 때, 전자는 음극에서 양극으로 흐른다.

평형을 이루기위한 음극과 양극의 전하의 차이를 전기 전압으로 알려져있다.

전압의 원리는 아래 그림의 자동차 배터리를 예로 설명할 수 있다.



1. 배터리 '-' 터미널.
2. 배터리 '+' 터미널.

자동차 배터리의 전기화학 과정은 전하 분리로부터 발생된다.

- 전자 과잉인 음극.
- 전자가 부족한 양극.

결과적으로, 전위차가 전극들 사이에 생성되어 전압이 발생한다. 전기 회로 상에서 발생하는 전압수준은 전자 양의 차이를 발생시키는 저항의 크기에 따라 달라진다.

배터리의 양극이 정의 된 전기 저항을 가진 전기 도체에 의해 연결되면 전자는 음극에서 양극으로 이동한다. 극 사이에 전위차가 없거나 전류 회로가 차단되어 있지 않을 경우 전류가 흐르게 된다.

전압에 대해서는 다음과 같이 설명을 할 수 있다.

- 전기 전압은 자유 전자에 가해지는 압력 또는 힘이다.
- 전기 전압이 전류 발생의 원인이다.
- 전기 전압 (압력)은 두 지점 또는 극 사이의 전하 차이의 결과로 발생한다.

계산을 위한 전압의 심벌은 : U

전압(U)의 측정 단위는 : 볼트 (V)

전압의 측정.

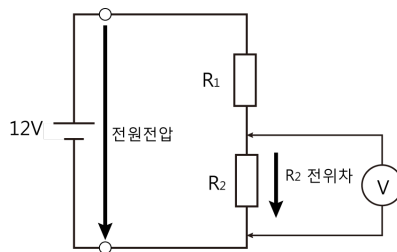
전압은 전압계로 측정된다. 디지털 멀티 미터는 대부분 전기 변수 (전압, 전류, 저항)를 측정하는 데 사용된다.



전압계는 항상 전기 부하, 구성 요소 또는 전압 소스에 병렬로 연결하여 측정한다.

전압계의 내부 저항의 크기는 측정할 회로에 영향을 미치지 않도록 가능한 한 커야 한다.

전압계로 측정 할 때는 다음 사항을 염두에 두어야 한다.



R2 저항의 전압 측정

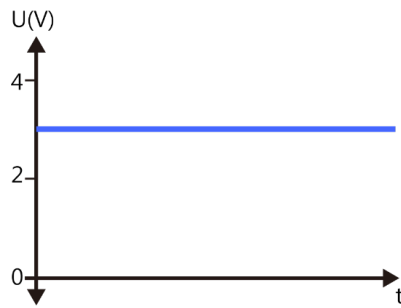
- 전압 유형, 즉 교류 (AC) 또는 직접 (DC) 전압을 설정해야 한다.
- 전압계의 측정 범위는 회로에서 측정되는 전압보다 더 큰 측정 범위를 선택해야 한다.
- 직류 전압을 측정 할 때는 극성을 관찰해야 한다.
- 측정 후 전압계는 가장 큰 교류 전압 범위로 설정해야 한다.

전압의 종류.

직류 전압.

전압의 수준이 일정하게 유지되고 극성의 변화가 없는 전압을 직류라고 한다.

직류 전압의 가장 일반적인 전원은 “갈바니 전지 (건전지), 광전지 (태양 광 시스템) 및 스위치 모드 전원 공급 장치 등이 있다. 변압기와 정류기의 조합은 발전기를 구성하는 요소들이다.



직류 전압의 형태



1. 자동차 배터리.
2. 수은 전지.
3. 1.5V 알카리 전지.
4. 휴대 전화의 충전가능한 배터리.
5. 태양 전지.

전압 값의 몇 가지 예 :

- 번개 : 수백만 볼트
- 자동차의 점화 : 15,000 V
- 차량 배터리 : 12V
- 배터리 : 1.5V ~ 9V

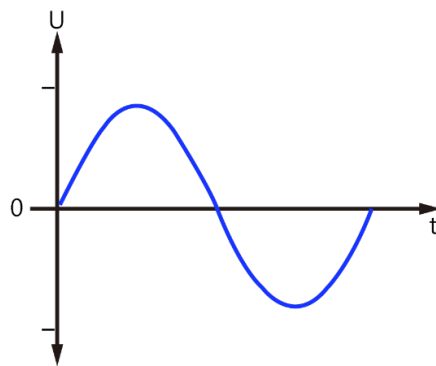
교류 전압

끊임없이 변화하는 레벨과 극성을 가진 전압 또는 전류를 각각 교류 전압 또는 교류라고 한다.

교류 전압의 전형적인 예는 가정에서 필요한 전기 장치에 필요한 일반적인 "소켓으로부터의 전류" 이다.



아래 그림은 시간 (t)에 대한 정현 교류 전압 (u)의 진행을 보여준다.



교류 전압의 특징은 방향이 주기적으로 변하는 것이다.

한국에서는 교류 전압이 230V 이고 주파수는 60Hz 입니다. 주파수 (주전원 주파수라고도 함)는 초당 얼마나 자주 같은 방향으로 전류가 흐르고 있는지 나타낸다.

전압 값의 몇 가지 예 :

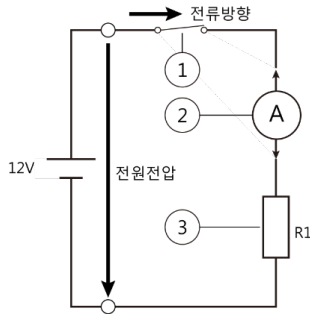
- 고압 가공선 : 최대 400,000V
- 트램 웨이 : 500V
- 유럽 및 한국의 가전 제품 : 230V
- 전화 : 60 V

(3) 전류.

전류란?

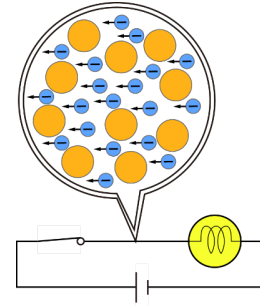
전류는 전하 캐리어, 즉 자유 전자 또는 이온의 이동을 의미한다.

전류는 전압에 의해 발생하며, 폐쇄된 전류 회로 내에서만 흐를 수 있다.



회로가 닫혀 있는 전기 회로

1. 스위치.
2. 전류계.
3. 저항.



자유전자의 이동 방향

전류 회로는 다음 세 가지 기본 요소로 구성된다:

- 전원(예: 배터리)
- 부하(예: 전구)
- 라인(전선을 통한 연결)

전류 회로는 스위치에 의해 열리거나 닫힐 수 있다.

전기 도체의 원자 구조에는 자유 전자가 존재하며, 회로가 닫히고 전압이 인가되면 이 자유 전자들이 도체와 부하를 따라 한 방향으로 동시에 이동하게 된다.

단위 시간당 이동하는 전하의 양을 전류라고 하며, 이 양이 많을수록 전류의 세기가 커진다.

전류의 기호 및 단위

- 전류를 나타내는 기호: I
- 측정 단위: 암페어(A) / 1A 는 1 초 동안 1 쿨롱(C)의 전하가 흐르는 전류량이다.

전류의 역할

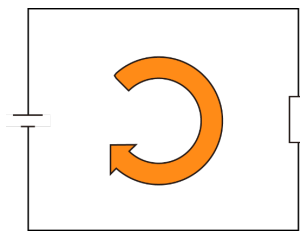
전류는 오늘날 에너지를 전달하고 공급하는 데 있어 가장 중요한 방식 중 하나이다. 예를 들어, 조명, 가전제품, 전자회로, 컴퓨터 기술 등은 모두 전기 에너지로 작동한다. 전류의 흐름은 열, 자기 등 다양한 물리적 효과를 유발할 수 있다.

전류의 종류

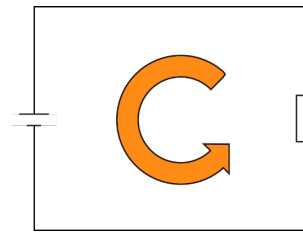
직류 (DC)

시간에 관계없이 일정한 방향으로 흐르는 전류를 **직류(DC)**라고 한다. 주로 자동차, 배터리 기반 장비에서 사용된다.

초기에는 직류의 흐름 방향에 대한 명확한 이해가 부족했기 때문에 전류가 양극에서 음극으로 흐른다고 가정하였다. 이 가정은 이후 반증되었지만, 역사적 관행상 현재도 회로 상 전류 방향은 양극에서 음극으로 정의된다. 그러나 실제 전자의 이동 방향은 음극에서 양극이다. 이는 물리적 전류 방향 또는 전자 흐름 방향이라고 한다.



기술적인 전류의 흐름방향



물리적인 전류의 흐름방향

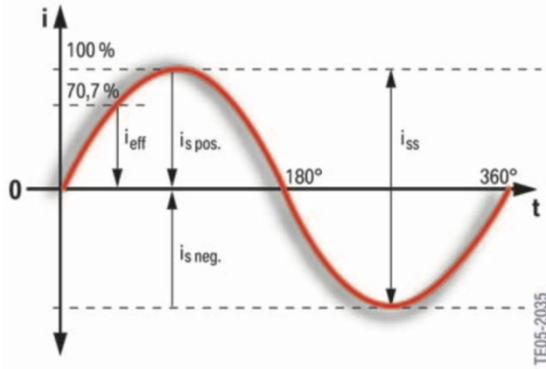
교류 (AC)

직류 외에도 **교류(AC)**가 있다. 교류는 전류의 방향과 크기가 주기적으로 바뀌는 전류로, 전압에도 동일한 특성이 적용된다.

교류의 대표적인 특성은 다음과 같다:

- 극성과 세기의 반복적인 변화
- 주파수(Hz): 초당 전류 방향이 바뀌는 횟수 (예: 한국의 교류 전원은 60Hz, 즉 1 초에 60 회 극성 변화)
- 정현파(사인파) 형태의 전압 생성: 발전소의 발전기 회전자에 의해 만들어짐
- 한국의 교류 전압 기준: 230V / 60Hz

교류의 평균 전류값은 0 이지만, 실제 에너지 전달 효과를 반영하기 위해 **RMS(실효값)**이 사용된다. RMS 값은 일반적으로 **최대 전류의 약 70%**이며, 이는 같은 에너지를 전달하는 직류 전류값과 동일한 효과를 가진다.

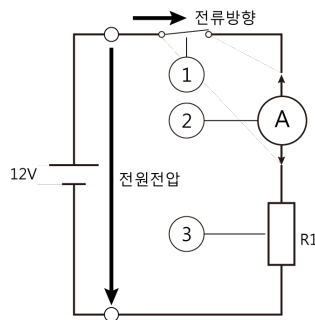


$$i_{rms} = i_s * \frac{1}{\sqrt{2}}$$

- i_{rms} 교류 전류의 제곱 평균 제곱근.
- i_{spos}, i_{sneg} 전류의 피크 값은 반 파장의 양의 또는 음의 최대 값이다.
- i_{ss} 피크 - 투 - 피크 전류는 1 주기 기간의 양과 음의 피크 값 사이에 있다.

전류의 측정

전류를 측정할 때는 전류계를 사용하며, 이는 항상 회로와 직렬로 연결된다. 이를 위해 측정 회로를 절단하고 전류계를 삽입해야 한다.



1. 스위치.
2. 전류계.
3. 저항.

주의사항:

- 회로의 전류가 AC 또는 DC 인지 확인할 것
- 최대 측정 범위에서 시작하여 범위를 조절할 것
- DC 측정 시, 극성을 정확히 맞출 것
- 사용 후 전류계를 가장 큰 AC 범위로 설정할 것

클립 온 전류계

클립 온 전류계는 회로를 절단하지 않고 전류를 측정할 수 있는 장비로, 10A 이상의 고전류 측정에



1. 클립 온 전류계.
2. 고전압 케이블.

클립온 전류계를 이용한 전류 측정

전류 세기의 예시

장치/현상(예시)	전류량
번개	100,000A 이상
알루미늄 용광로	약 15,000A
전기 용접기	500A
시동 모터	최대 250A
목재 레일	약 50A
전기 다리미	2A
컬러 TV	최대 1A
백열등(100W, 230V)	약 0.45A
포켓 계산기	0.007A

전류 밀도

전류 밀도는 단면적 1 mm^2 당 흐르는 전류의 양을 나타낸다. 전자들이 밀집될수록 원자와의 충돌이 많아져 열이 발생하고 도체 온도가 상승한다.

이 현상은 도체가 빛나거나 탄화되기 전까지 계속될 수 있으며, 전류 밀도는 다음 두 요소에 의해 결정된다:

- 전류의 세기 (I)
- 도체의 단면적 (A)

기호: J

단위: A/mm²

$$J = \frac{I}{A}$$

- J. 전류 밀도. (A/mm²)
 I. 전류.
 A. 도체의 단면적 (mm²)

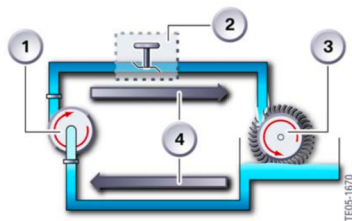
도체의 단면적	최대 허용 전류
0.75 mm ²	13A
1.0 mm ²	16A
1.5 mm ²	20A
2.5 mm ²	27A
4.0 mm ²	36A

전류 및 전압의 대체 모델: 물 흐름 비교

전기 회로는 물의 흐름에 비유해 이해할 수 있다.

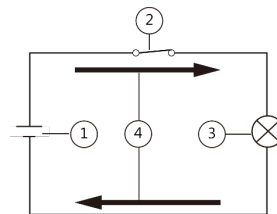
- 전압: 고위치에서 저위치로 흐르려는 높이 차에 해당
- 전원: 물을 끌어올리는 펌프에 해당
- 부하(예: 전구): 물의 흐름으로 회전하는 터빈에 해당
- 전류: 높은 위치(전위)에서 낮은 위치로 흐르는 물의 양

전자가 많을수록, 즉 전류가 클수록, 더 많은 에너지가 전달된다.



물 회로

1. 물 펌프.
2. 밸브.
3. 터어빈.
4. 물 흐름.



전기회로

1. 배터리(전원).
2. 스위치.
3. 전기 부하(전구)
4. 전류 흐름.

상단 라인(높은 전위 지점)과 하단 라인(낮은 전위 지점) 사이에는 전위차, 즉 전압이 존재한다. 이는 마치 물 회로에서 높이 차가 존재하는 것과 유사하다. 이때 바닥에서 상단으로 물을 끌어올리는 펌프는 전기 회로의 전원에 해당한다.

밸브가 열리면 물이 흐르며, 이는 터빈의 임펠러를 회전시켜 에너지를 전달하는 과정이 된다. 이처럼 전기 회로에서는 **전하 캐리어(전자)**가 높은 전위에서 낮은 전위로 이동하며, 이때 전구는 터빈과 같은 에너지 변환기 역할을 수행한다.

또한 파이프 안의 물이 많을수록 파이프 끝에 도달하는 물의 양이 많아지듯, 전자의 수가 많을수록 도체를 통해 흐르는 전류의 세기도 커지게 된다.

(4) 저항

정의

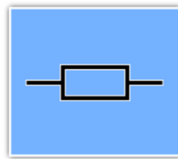
도체 내부를 자유 전하 캐리어가 이동할 때, 이 캐리어는 원자에 부딪히며 흐름이 방해받는다. 이 현상이 전기 저항이다.

전기 저항은 전류의 흐름을 방해하는 특성을 가지며, 회로 내에서 전류를 제한하는 역할을 한다.

저항은 '옴 저항'이라고도 하며, 회로 내 다른 모든 요소들 역시 전압이나 전류에 영향을 주는 저항 값을 가지고 있다.

기호 및 단위

- 전기 저항의 기호는 대문자 R로 표시한다.
- 저항의 단위는 **그리스 문자 Ω (오메가)**를 사용하며, 읽을 때는 "옴(Ohm)"이라 부른다



회로에서 저항의 표시

저항 측정

회로의 저항은 보통 저항계로 측정하는데, 대부분 디지털 멀티미터에 이 기능이 포함되어 있다. 측정 시 다음 사항을 지켜야 한다:

- 저항계는 자체 전압원을 갖고 있어 측정 시 회로에 전원이 연결되어 있으면 안 된다.
- 정확한 측정을 위해 측정 대상 회로를 가능한 한 분리해야 하며, 병렬로 연결된 다른 부품이 측정 결과에 영향을 줄 수 있다.
- 저항은 극성과 무관하므로, 측정 시 방향은 상관없다.

도체의 전기 저항

도체의 전기 저항은 도체의 길이, 단면적, 특정 전기 저항(고유저항), 온도에 따라 달라진다.

- 길이가 길수록 저항은 커진다.
- 단면적이 넓을수록 저항은 작아진다.
- 동일한 크기라도 재료가 다르면 저항 값이 다르며, 이를 ‘고유저항(ρ , Rho)’이라 한다.
- 일반적으로 온도가 낮을수록 도체의 저항은 작아진다.

저항은 아래 공식으로 계산할 수 있다:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

- R: 도체의 전기 저항 (Ω)
- ρ : 고유 저항 ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)
- l: 도체의 길이 (m)
- A: 도체의 단면적 (mm^2)

금속별 고유 저항 예시

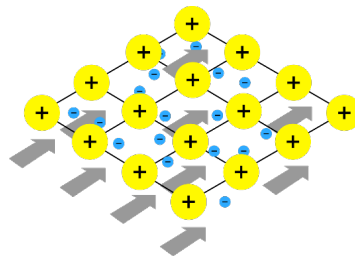
금속 재질	고유 저항($\text{Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)
은	0.0161
구리	0.0178
금	0.023
알루미늄	0.0303
주석	0.11
철	0.13

도체, 절연체, 반도체

전기 저항의 반대 개념인 전기 전도도는 도체의 특성을 설명할 때 자주 사용된다. 전도도의 기호는 G , 단위는 **지멘스(Siemens, S)**이다. 재료는 전도 특성에 따라 다음과 같이 분류된다:

도체 (Conductor)

- 전자 도체와 이온 도체로 나뉜다.
- 금속은 전자 도체의 대표적인 예로, 바깥 전자(원자가 전자)가 쉽게 이동할 수 있어 전류가 잘 흐른다.
- 전압이 걸리면 전자가 한 방향으로 움직이며 전류를 만든다.
- 전류의 방향은 음극 → 양극, 즉 전자의 실제 이동 방향과는 반대다.
- 금속 도체 내에서 전자는 원자 사이를 방해 없이 이동한다.



도체에서 전자의 흐름.

절연체 (Insulator)

- 자유 전하 캐리어가 거의 없고, 전류가 흐르지 않는다.
- 전기를 차단하는 용도로 사용된다.
- 예: 플라스틱, 고무, 유리, 도자기, 종이, 순수한 물, 오일, 공기 등.

반도체 (Semiconductor)

- 전기 전도도는 도체와 절연체의 중간 정도다.
- 외부 조건(온도, 빛, 압력 등)에 따라 전도성이 달라진다.
- 예: 실리콘, 게르마늄, 셀레늄

기계식 가변 저항기 (Variable Resistor)

가변 저항기는 저항 값을 임의로 조절할 수 있는 부품이다. 대표적으로 다음 두 가지가 있다:

- 포텐셔미터 (Potentiometer):
 - 사용자가 수시로 조절 가능한 형태
 - 주로 볼륨 조절, 밝기 조절 등에 사용됨
- 트리머 (Trimmer):
 - 특정 조건에 맞춰 한 번만 조정하는 형태
 - 장비 내부에 설치되어 사용 중 조정되지 않음

포텐셔미터는 외부 먼지로부터 보호되도록 설계되며, 회전축(스핀들) 구조를 가진다.

두 장치는 모두 전압 분배 기능을 갖는다.

전기 전선

전선은 일반적으로 두 가지로 구성된다:

1. 전도체 – 전기를 전달하는 구리 또는 알루미늄 와이어
2. 절연체 – 전도체를 감싸서 전기적 분리를 도와주는 피복 재질



1. 전기 전도체 (하나 이상의 금속 와이어)
2. 피복(절연체).

절연된 전선을 케이블이라 하며, 여러 개의 전선이 묶인 것을 ****배선 하네스(harness)****라 부른다.

전선 절연체에는 다양한 색상이 사용되어, 배선을 구분하기 쉽도록 한다.

회로도에서는 전선이 연속된 선(line)으로 표현된다.

전선은 다음 조건에 따라 다양하게 설계된다:

- 절연 재료
- 전선의 굵기(단면적)
- 고정형인지, 유연한지

BMW 차량의 전선은 설계 단계에서부터 정해진 규격에 따라 제작된다.

전류 흐름에 지장이 없도록 충분한 굵기의 구리선이 사용되며, 전류가 흐를 때 전압 강하가 허용 범위를 넘지

않도록 설계되어 있다.

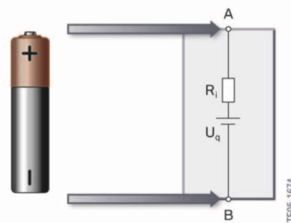
하지만 배선에 문제가 생기거나, **접촉 저항(예: 접점 부식)**이 생기면 전압이 떨어지고 회로 작동에 문제가 생길 수 있다.

전원의 내부 저항

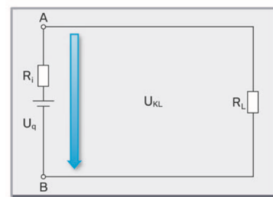
일반적으로 전원(예: 배터리)은 일정한 전압을 제공한다고 생각하지만, 실제로는 그렇지 않다.

- 전원 내부에는 **저항 성분(R_i)**이 존재하고, 이것이 내부 저항이다.
- 부하(예: 램프, 모터 등)가 연결되면, 전압이 약간 떨어진다.

예를 들어, 4.5V 배터리에 2W 전구를 연결하면 전압이 4.3V 정도로 낮아질 수 있다.



배터리 내부 저항



부하 연결시 전압

이런 내부 저항은 실제 회로에 따로 연결된 것이 아니라, 개념적으로 존재하는 것이다.

전원은 다음처럼 모델링할 수 있다:

- 전압: U_q (전원 전압, 일정하게 유지됨)
- 내부 저항: R_i
- 부하 저항: R_L (외부 회로의 저항)

이때 단자 전압(U_{kl})은 내부 저항에서 발생하는 전압 강하 때문에 줄어든다:

$$U_{KL} = U_q - U_{Ri}$$

즉, 전류 I 가 클수록 단자 전압은 낮아지며, 실제 회로에서 사용 가능한 전압도 줄어들게 된다.

(5) 옴의 법칙

옴의 법칙(Georg Simon Ohm 에 의해 정립됨)은 전압, 전류, 저항 간의 관계를 설명하는 전기 이론 중 가장 핵심적인 법칙 중 하나다.

정의

옴의 법칙에 따르면, 일정한 온도에서 금속 도체에 걸리는 전압 강하 U 는 흐르는 전류 I 에 비례한다.

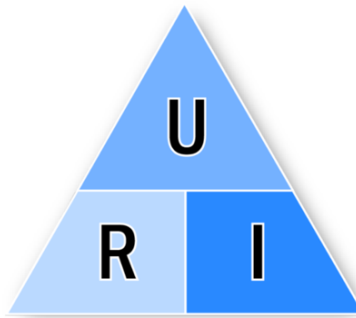
기본 식

전압 (U) = 저항 (R) X 전류 (I)

전기 회로에서 전압, 전류, 저항 중 두 가지 값만 알고 있어도 나머지 하나를 계산할 수 있다.

옴의 법칙은 다음 세 가지 형태로 쓸 수 있다:

- $U = I \times R$
- $I = U / R$
- $R = U / I$



옴의 법칙 매직 삼각형

1V 전압이 1Ω 의 저항에 걸리면 회로를 흐르는 전류는 1A 이다. 전압이 증가하면 전류도 증가하고, 저항이 증가하면 전류는 감소한다. 전압이 일정할 경우 이런 관계가 성립한다.

힌트 - 옴의 법칙 삼각형

옴의 법칙을 쉽게 외우고 적용하기 위해서는 '옴의 삼각형'을 활용하면 된다. 삼각형의 세 꼭짓점에 U , I , R 을 넣고, 계산하려는 항목을 가리면 남은 두 항목으로 계산식을 만들 수 있다.

현장 팁

측정이 어려운 회로나 접근이 힘든 경우, 저항을 알고 있다면 전압만 측정하여 옴의 법칙으로 전류를 유추할 수 있다.

(6) 전력

일상적으로 사용하는 표현 중 ‘전류 소모’는 기술적으로 정확하지 않다. 전류는 회로 내에서 계속 순환하며, 실제로 소비되는 것은 전기 에너지가 아니라 변환되는 것이다.

전기 에너지는 다음과 같은 형태로 전환된다:

- 기계적 에너지 (예: 모터)
- 열 에너지 (예: 헤어드라이기)
- 화학 에너지 (예: 휴대폰 배터리 충전)

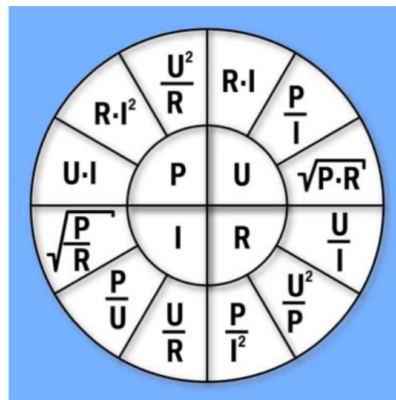
전력량은 전압, 전류, 시간의 곱으로 계산되며, 전기 계량기를 통해 측정된다. 따라서 전력 소비는 보통 암페어(A)가 아닌 킬로와트시(kWh)로 표시된다.

정의

전력은 일정 시간 동안 어떤 일을 할 수 있는 능력을 뜻한다.

기호 및 단위

- 수식 기호: P
- 단위: 와트(W) 또는 볼트암페어(VA)
(VA 는 전압과 전류의 곱이며, 주로 변압기와 전동기에 사용된다)



전류, 저항, 전력, 전압에 따른 변환표

대표 공식

- $P=U \times I$ $P=U \times I$

이 외에도 전압, 전류, 저항 간의 관계를 조합해 다양한 형태로 전력을 계산할 수 있다.

예:

- $P=I^2 \times R$ $P=I^2 \times R$
- $P=\frac{U^2}{R}$ $P=\frac{U^2}{R}$

참고

자동차 엔진 출력은 일반적으로 kW(킬로와트) 단위로 표시된다.

(7) 전기 회로.

지금까지의 설명은 하나의 전원과 하나의 부하 저항으로 구성된 기본적인 전류 회로를 중심으로 이루어졌다. 하지만 실제 자동차에서는 다수의 부하들이 하나의 전원(차량 전원 시스템)에 동시에 연결되는 구조를 가진다. 이러한 회로는 **확장 전원 회로**라고 하며, 주로 두 가지 기본 연결 방식으로 구분된다.

- 병렬 연결
- 직렬 연결

이 두 가지 연결 방식에서 사용되는 저항들은 실제 전기 회로에서는 **부하(load)**로 작동한다. 일반적인 부하로는 전기 모터, 전조등, 실내등, 릴레이 등이 있다.

자동차 전기 시스템에서는 이러한 회로 구성을 **전기 회로도(wiring diagram)**로 시각적으로 표현한다.

기존에 다뤘던 간단한 회로도와의 주요 차이점 중 하나는, **리턴(return) 라인**이 별도로 표시되지 않는 경우가 많다는 점이다.

BMW 차량을 포함한 대부분의 차량에서는 리턴 라인이 **차체(body)**, 즉 **전기적 접지(Ground)**로 대체된다. 이때의 접지는 다음과 같은 기호로 표시된다.



접지 심벌.

모든 접지 지점은 차량 차체를 통해 전기적으로 서로 연결되며, 차체는 별도의 구리 배선 없이 **배터리의 음극 단자(-)**와 직접 연결되어 회로를 완성한다.저항의 직렬, 병렬 연결.

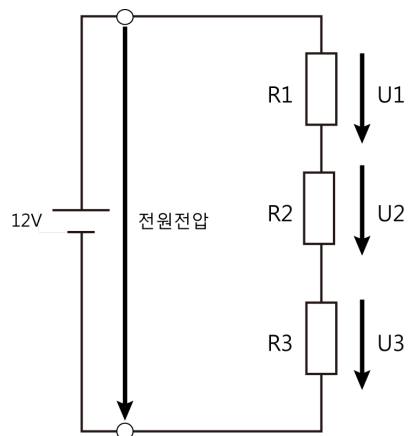
저항의 직렬 연결

직렬 연결에서는 모든 저항이 한 줄로 순차적으로 연결되며, 전류 I 는 각각의 저항을 동일하게 통과한다. 이때 전체 전류의 흐름은 각 저항의 합에 의해 제한된다. 주요 특징은 다음과 같다:

- 모든 저항에 동일한 전류가 흐른다.
- 전체 전압 U_{total} 은 각 저항에 걸리는 전압의 합과 같으며, 각 저항의 크기에 따라 전압이 분배된다.
- 각 저항에 걸리는 전압의 합은 전체 전원 전압과 동일하다.

이를 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$U_{total} = U_1 + U_2 + U_3$$



저항의 직렬 연결.

전류는 직렬 연결된 전체 회로를 동일한 크기로 흐른다. 하지만 각 저항의 크기가 다르기 때문에, 저항마다 전압 강하(전위차)는 다르게 나타난다. 즉, **각 저항에 걸리는 전압은 해당 저항의 크기에 비례하여 분배된다.**

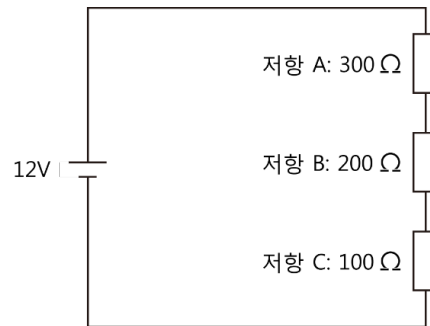
직렬 회로의 합성 저항 R_{total} 은 연결된 모든 저항의 합으로 계산할 수 있다:

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3$$

- 가장 큰 전압 강하는 가장 큰 저항에서 발생한다.
- 반대로, 가장 작은 전압 강하는 가장 작은 저항에서 나타난다.

직렬회로 문제 1)

아래 직렬 회로의 합성 저항을 구하라.

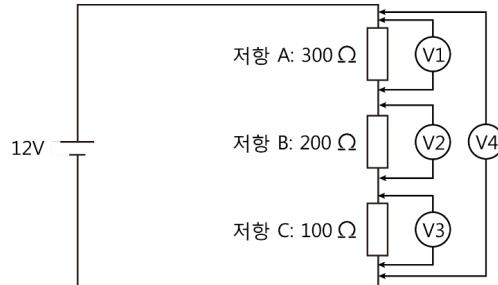


문제 풀이

합성 저항 = 저항 A + 저항 B + 저항 C = $300\ \Omega + 200\ \Omega + 100\ \Omega = 600\ \Omega$

직렬회로 문제 2)

아래 직렬회로를 기본으로 질문에 대한 답을 구하라.



질문 2-1) V1 의 전압은?

질문 2-2) V2 의 전압은?

질문 2-3) V3 의 전압은?

질문 2-4) V4 의 전압은?

질문 2-5) V4 의 전압과 V1 + V2 + V3 의 관계는?

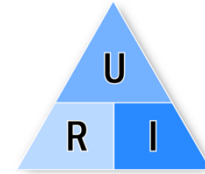
문제 풀이

직렬 회로에서는 회로의 어느 지점에서 전류를 측정하더라도 **항상 동일한 전류 값**이 측정된다. 이는 직렬 연결된 모든 저항에 **같은 전류가 흐른다**는 것을 의미한다.

따라서, **직렬로 연결된 저항이 여러 개일 경우**, 계산의 첫 단계는 **전체 회로에 흐르는 전류**를 구하는 것이다. 이 전류 값을 알면, 각 저항에 걸리는 전압 강하도 **옴의 법칙**을 이용하여 쉽게 계산할 수 있다.

① 옴의 법칙을 이용하여 전체 전류 구하기.

A. 왼쪽 매직 삼각형에서 전류(I) 구하기 위해서는 전압(U)에서 저항(R)을 나누어 주어야 한다. 즉, $I = U / R$



B. 이 때 전압과 저항은 전체 회로에 흐르는 전류를 구하는 것이므로 동일하게 전압은 전원전압 그리고 저항은 합성 저항 값을 적용해야 한다.

C. $I = U / R = 12V / 600 \Omega = 0.02 A$

② 질문 2-1 풀이).

A. 상기 매직 삼각형을 기준으로 전압(U)은 저항(R)과 전류(I)를 곱해 주면된다.

B. 이 때 직렬 회로에서 전류는 모두 동일하고 연결된 저항에 영향 미친다고 하였기 때문에 계산하기 위한 전류 값은 먼저 구한 전체 전류 값을 이용한다.

C. V1 의 저항 값은 300Ω 이므로,

$$V1 = 300 \Omega \times 0.02 A \text{ 따라서 } V1 = 6 V$$

③ 질문 2-2 풀이).

A. 상기 질문 2-1 의 풀이 과정과 동일하다.

B. V2 의 저항 값은 200Ω 이므로,

$$V2 = 200 \Omega \times 0.02 A \text{ 따라서 } V2 = 4 V$$

④ 질문 2-3 풀이).

A. 상기 질문 2-1 의 풀이 과정과 동일하다.

B. V_3 의 저항 값은 $100\ \Omega$ 이므로,

$$V_3 = 100\ \Omega \times 0.02\ \text{A} \text{ 따라서 } V_3 = 2\text{V}$$

⑤ 질문 2-4 풀이).

A. 질문 2-4 는 연결된 3 개의 저항에 인가되는 전압을 구하는 것이므로 전압(U)를 구하기 위해 필요한 저항(R)은 합성저항을 이용해야 한다.

B. V_4 의 저항 값은 $600\ \Omega$ 이므로,

C. $V_4 = 600\ \Omega \times 0.02\ \text{A}$ 따라서, $V_4 = 12\text{V}$

⑥ 질문 2-5 풀이).

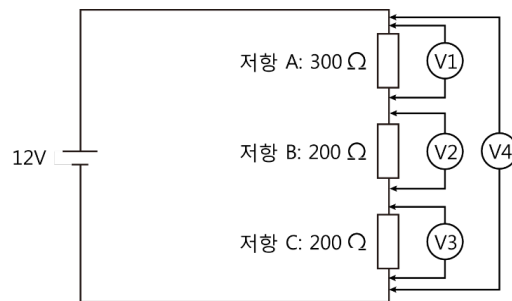
A. $V_4 = 12\text{V}$

B. $V_1 + V_2 + V_3 = 6\text{V} + 4\text{V} + 2\text{V} = 12\text{V}$

C. 따라서 V_4 와 $V_1 + V_2 + V_3$ 는 같다.

직렬회로 문제 3)

문제 2 에서 저항 A 와 B 는 모두 동일하고 저항 C 만 $100\ \Omega$ 에서 $200\ \Omega$ 으로 변경하였다. 이와 같은 경우 문제 2 와 동일한 질문을 했을 때 답은 어떻게 달라지는지 확인하라.



문제 풀이

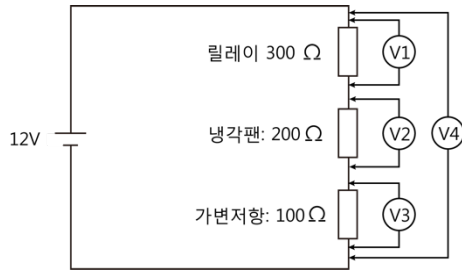
- ① 전체 흐르는 전류를 구하라.
- A. 합성저항은 $300\ \Omega + 200\ \Omega + 200\ \Omega = 700\ \Omega$
- B. 전체 전류 $I = U / R = 12V / 700\ \Omega = 0.017\ A$
- ② 질문에 대한 풀이..
- A. $V1 = 300\ \Omega \times 0.017\ A = 5.1\ V$
- B. $V2 = 200\ \Omega \times 0.017\ A = 3.4\ V$
- C. $V3 = 200\ \Omega \times 0.017\ A = 3.4\ V$
- D. $V4 = 700\ \Omega \times 0.017\ A = 11.9V$
- E. $V4$ 와 $V1 + V2 + V3$ 와의 관계는 $V4$ 는 $11.9V$ 이고 $V1 + V2 + V3$ 는 $11.9V$ 이기 때문에 동일하다.

문제 2 와 문제 3 의 비교 설명.

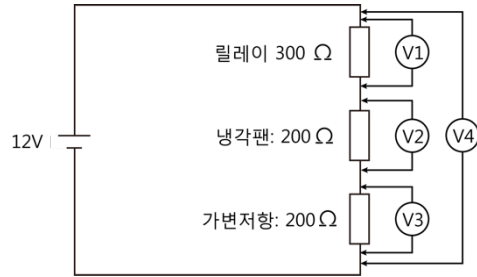
문제 2에서는 직렬로 연결된 저항들의 전압 강하(전위차)의 합이 전원 전압과 같다는 점을 확인할 수 있었다. 따라서 문제 3에서도 저항 C의 값이 $100\ \Omega$ 에서 $200\ \Omega$ 으로 증가하더라도, 전체 저항에 걸리는 전압의 합은 여전히 전원 전압과 같아야 한다. 실제 계산 결과에서도 이 원칙이 유지된다는 것을 알 수 있다.

그러나 실제 자동차 회로에서는 이처럼 직렬로 연결된 장치 중 하나의 저항 값이 변할 경우, 다른 장치에 어떤 영향을 미칠지 고려해야 한다.

예를 들어, 다음 페이지에서의 그림은 앞서 살펴본 회로와 같은 구성 및 동일한 저항 값으로 구성된 자동차 냉각 팬 회로를 나타낸다. 이와 같은 구성에서 한 장치의 저항 값이 변경될 경우, 전체 전류에 영향을 주어 다른 장치의 작동 상태도 달라질 수 있다.



냉각팬 회로 1.



냉각팬 회로 2.

상기 그림에서 나타난 냉각팬 회로 1에서는 이전 문제에서 계산한 전압 값들이 그대로 적용된다.

- 릴레이에 인가되는 전압: 6V
- 냉각팬에 인가되는 전압: 4V
- 가변저항에 인가되는 전압: 2V

그러나 냉각팬 회로 2에서는 가변저항의 저항 값이 100Ω 에서 200Ω 으로 증가함에 따라 각 소자에 인가되는 전압이 다음과 같이 변한다:

- 릴레이: 5.1V (기존보다 0.9V 감소)
- 냉각팬: 3.4V (기존보다 0.6V 감소)
- 가변저항: 3.4V (기존보다 1.4V 증가)

이처럼, 단순히 하나의 저항 값만 증가했음에도 나머지 소자에 인가되는 전압이 모두 변하게 된다. 특히 냉각팬에 인가되는 전압이 낮아지면서 팬의 회전 속도도 느려지게 된다.

결론적으로, 직렬 회로에서 하나의 저항이 변하면 전체 회로의 전류가 달라지며, 이로 인해 다른 장치들의 동작 상태에도 영향을 미친다.

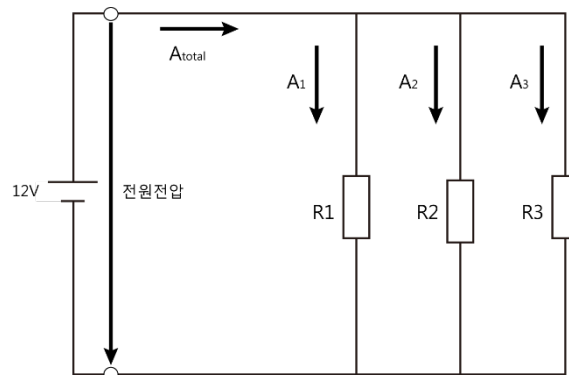
이번 예시는 냉각팬의 속도를 제어하는 가변저항의 변화만 다루었지만, 만약 회로에 의도치 않은 접촉 저항(불량 접점 등)이 생긴다면, 이 또한 동일한 원리로 작동 이상을 일으킬 수 있다. 따라서 실제 차량 회로 설계나 진단 시 이러한 요소들을 반드시 고려해야 한다.

저항의 병렬 연결.

병렬 연결에서는 저항들이 직렬처럼 순차적으로 연결되지 않고, 각 저항이 독립적인 경로를 통해 전원에 연결된다. 이로 인해 전체 회로에 흐르는 전류는 각 저항에 흐르는 전류가 더해진 값이 되며, 동일한 전압 조건에서는 직렬 연결보다 더 많은 전류가 흐르게 된다.

결과적으로, **병렬 연결 회로의 전체 저항은 개별 저항보다 작아진다.**

이는 병렬 연결된 경로가 많을수록 전류가 흐를 수 있는 통로가 늘어나기 때문에 발생하는 현상이다.



저항의 병렬 연결.

- 병렬 연결의 합성 저항은 항상 가장 낮은 개별 저항보다 작다.
- 병렬로 연결된 모든 저항의 전위차는 전원 전압과 동일하다.
- 총 전류는 저항의 연결 지점에서 여러 개의 부분 전류로 나누어진다. 즉, 부분 전류의 합계는 총 전류와 같다.

$$A_{total} = A_1 + A_2 + A_3$$

병렬 연결의 합성 저항은 연결된 저항 중 가장 작은 값보다도 더 작아진다. 이는 병렬 연결이 전류가 흐를 수 있는 경로를 늘려 회로의 전도도를 향상시키기 때문이다.

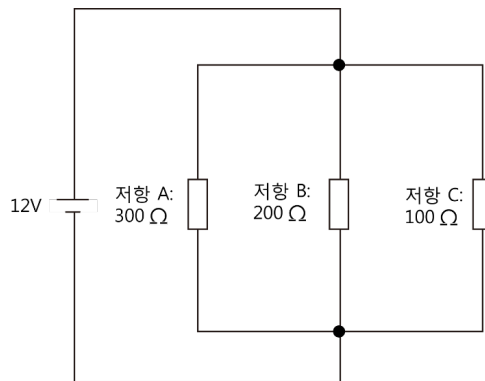
추가로 저항이 병렬로 연결될수록 전체 회로의 전도도는 더 커지고, 결과적으로 합성 저항은 더욱 낮아진다.

병렬로 연결된 세 개의 저항의 합성 저항은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있다.

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

병렬 회로 문제 1)

아래 병렬 회로의 합성 저항의 구하라.



문제 풀이

병렬 회로의 합성저항 공식은 다음과 같다.

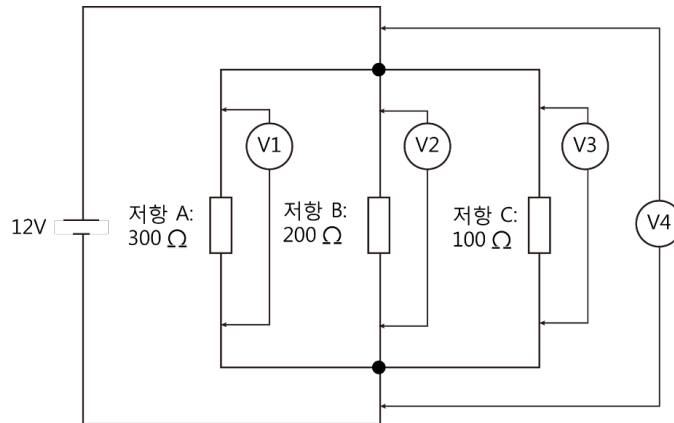
$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

따라서, 상기 회로의 합성저항은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\text{병렬회로의 합성저항}} &= \frac{1}{\text{저항 A}} + \frac{1}{\text{저항 B}} + \frac{1}{\text{저항 C}} \\ &= \frac{1}{300} + \frac{1}{200} + \frac{1}{100} \\ &= \frac{2}{600} + \frac{3}{600} + \frac{6}{600} \\ &= \frac{11}{600} \\ \text{병렬회로의 합성저항} &= \frac{600}{11} = 54.54 \Omega \end{aligned}$$

병렬 회로 문제 2)

아래 병렬회로를 기본으로 질문에 대한 답을 구하라.



질문 2-1) V1 의 전압은?

질문 2-2) V2 의 전압은?

질문 2-3) V3 의 전압은?

질문 2-4) V4 의 전압은?

질문 2-5) 전체 회로에 흐르는 전류와 저항 A 전류 + 저항 B 전류 + 저항 C 전류의 관계는?

문제 풀이.

① 질문 2-1 풀이)

- A. 저항 300 Ω을 통해 흐르는 전류 구하기.
- B. 전류 = $12\text{ V} / 300\text{ }\Omega = 0.04\text{ A}$
- C. 전압 = 전류(I) x 저항(R) = $0.04\text{ A} \times 300\text{ }\Omega = 12\text{ V}$

② 질문 2-2 풀이)

- A. 저항 200 Ω을 통해 흐르는 전류 구하기.
- B. 전류 = $12\text{ V} / 200\text{ }\Omega = 0.06\text{ A}$
- C. 전압 = 전류(I) x 저항(R) = $0.06\text{ A} \times 200\text{ }\Omega = 12\text{ V}$

③ 질문 2-3 풀이)

- A. 저항 100 Ω을 통해 흐르는 전류 구하기.
- B. 전류 = $12\text{ V} / 100\text{ }\Omega = 0.12\text{ A}$
- C. 전압 = 전류(I) x 저항(R) = $0.12\text{ A} \times 100\text{ }\Omega = 12\text{ V}$

④ 질문 2-4 풀이)

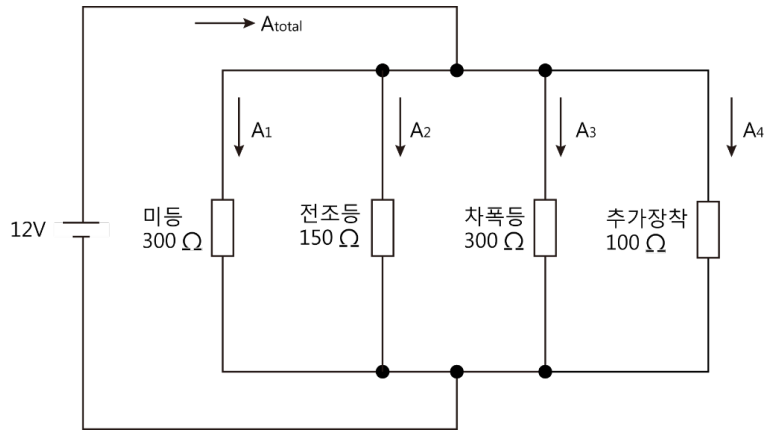
- A. 합성 저항 54.54 Ω을 통해 흐르는 전류 구하기.
- B. 전류 = $12\text{ V} / 54.54\text{ }\Omega = 0.22\text{ A}$
- C. 전압 = 전류(I) x 저항(R) = $0.22\text{ A} \times 54.54\text{ }\Omega = 12\text{ V}$

⑤ 질문 2-5 풀이)

- A. 전체 회로에 흐르는 전류는 0.22 A
- B. 저항 A 에 흐르는 전류는 0.04 A
- C. 저항 B 에 흐르는 전류는 0.06 A
- D. 저항 C 에 흐르는 전류는 0.12 A
- E. $0.04\text{ A} + 0.06\text{ A} + 0.12\text{ A} = 0.22\text{ A}$
- F. 따라서 유입되는 전류(전체전류)와 분류되는 전류의 합은 같다.

병렬 회로 문제 3)

아래 회로를 보고 질문에 답하라.



질문 3-1) 병렬 회로에 미등, 전조등, 차폭등만 연결되었을 때 A_{total} 전류는 얼마인가?

질문 3-2) 추가 장착 100 Ω이 연결되었을 때 A_{total} 전류는 얼마인가?

질문 3-3) 미등, 전조등, 차폭등만 연결되었을 때와 추가장착 100 Ω이 연결되었을 때의 전체전류(A_{total})는 어떤 변화가 있는가?

① 질문 3-1 풀이)

A. 합성 저항을 구한다.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{R_{total}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\
 &= \frac{1}{300} + \frac{1}{150} + \frac{1}{300} \\
 &= \frac{1}{300} + \frac{2}{300} + \frac{1}{300} \\
 &= \frac{4}{300} \\
 R_{total} &= \frac{300}{4} = 75 \Omega
 \end{aligned}$$

B. $A_{total} = \text{전원전압}(U) / \text{합성저항}(R) = 12 \text{ V} / 75 \Omega = 0.16 \text{ A}$

② 질문 3-2 풀이)

A. 합성 저항을 구한다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{\text{total}}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \\ &= \frac{1}{300} + \frac{1}{150} + \frac{1}{300} + \frac{1}{100} \\ &= \frac{1}{300} + \frac{2}{300} + \frac{1}{300} + \frac{3}{300} \\ &= \frac{7}{300} \\ R_{\text{total}} &= \frac{300}{7} = 42.86 \Omega\end{aligned}$$

B. $A_{\text{total}} = \text{전원전압}(U) / \text{합성저항}(R) = 12 \text{ V} / 42.86 \Omega = 0.28 \text{ A}$

③ 질문 3-3 풀이)

전체 전류(A_{total})는 병렬 회로에 연결된 부하 저항의 수에 따라 증가한다.

예를 들어, 미등, 전조등, 차폭등 세 개의 부하 저항이 연결된 상태보다 여기에 100Ω 짜리 부하 저항이 추가되면, 전체 전류는 더 크게 흐르게 된다.

병렬 회로에서는 유입된 전류가 각 부하에 분배되며, 전체 전류는 이 분배된 전류들의 합과 같다.

즉, 분기되는 전류 경로가 하나 추가되면 그만큼 유입되는 총 전류도 증가하는 것이다.

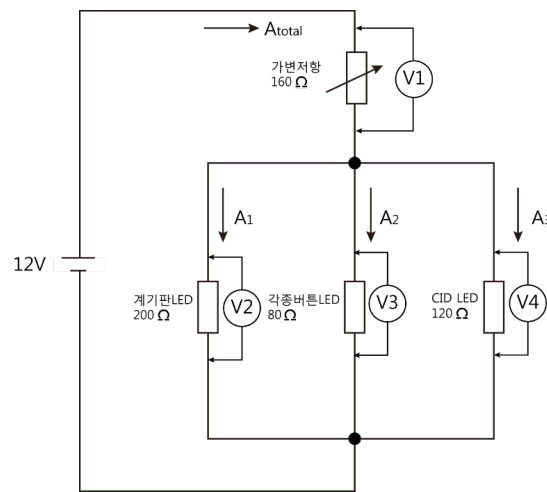
따라서 외부 부품을 기존 회로에 병렬로 추가 장착하면, 해당 회로에 흐르는 전체 전류는 증가할 수밖에 없다.

특히 추가 장착한 부품의 저항 값이 낮을 경우, 큰 전류가 흐르게 되고 배선이 그 전류를 견디지 못하면 열이 발생하여 화재로 이어질 수 있다.

직, 병렬 회로 문제 4)

자동차 전기 회로는 직렬 또는 병렬로만 구성되어 있는 것이 아니라, 때때로 이 두 가지 방식이 함께 사용되기도 합니다. 일반적으로는 부품들이 직렬 또는 병렬 회로로 구성되지만, 실제 차량에서는 이 둘이 혼합되어 있는 경우도 자주 존재합니다.

여러분이 이러한 복합 회로(직렬 + 병렬)를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 아래와 같이 예시 회로를 구성하였습니다. 이 회로를 바탕으로 이어지는 질문에 답해 보시기 바랍니다.



질문 4-1) 전기회로 전체 합성저항을 구하라.

질문 4-2) 전체 전류(A_{total})를 구하라.

질문 4-3) V1 전압을 구하라.

질문 4-4) V2 전압을 구하라.

질문 4-5) V3 전압을 구하라.

질문 4-6) V4 전압을 구하라.

질문 4-7) A_1 전류를 구하라.

질문 4-8) A_2 전류를 구하라.

질문 4-9) A_3 전류를 구하라.

질문 4-10) 전체전류(A_{total}) = $A_1 + A_2 + A_3$ 가 성립하는가?

질문 4-11) 가변저항을 160 Ω 에서 80 Ω으로 감소했을 경우 전체 전류(A_{total})는 어떻게 변하는가?

문제풀이

① 질문 4-1 풀이)

A. 병렬회로에 대한 합성저항을 구한다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{total}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\ &= \frac{1}{200} + \frac{1}{80} + \frac{1}{120} \\ &= \frac{2}{400} + \frac{5}{400} + \frac{3.33}{400} \\ &= \frac{10.33}{400} \\ R_{total} &= \frac{400}{10.33} = 38.72 \Omega\end{aligned}$$

B. 직렬회로와 병렬회로 합성저항을 더한다.

$$160 \Omega + 38.72 \Omega = 198.72 \Omega$$

② 질문 4-2 풀이)

$$\text{전체전류}(A_{total}) = \text{전원전압}(V) / \text{합성저항}(R) = 12 V / 198.72 \Omega = 0.060 A$$

③ 질문 4-3 풀이)

A. 가변저항과 병렬로 연결된 저항들의 합성저항은 직렬이다.

B. 가변저항의 전압(전위차) + 합성저항의 전압(전위차) = 전원전압 (12 V)

C. 가변저항의 전압(전위차)를 먼저 구하면 다음과 같다.

$$i. \quad \text{전압}(V) = \text{전류}(I) \times \text{저항}(R) = 0.060 A \times 160 \Omega = 9.6 V$$

④ 질문 4-3 풀이)

A. 가변저항에 인가되는 전압(전위차)는 다음과 같이 구한다.

$$B. \quad \text{계기판 LED 의 전압(전위차)} = \text{전원전압} (12V) - \text{가변저항 전압}(9.6V) = 2.4V$$

⑤ 질문 4-4 풀이)

A. 질문 4-3 풀이와 정답이 동일함.

⑥ 질문 4-5 풀이)

A. 질문 4-3 풀이와 정답이 동일함.

⑦ 질문 4-6 풀이)

A. 질문 4-3 풀이와 정답이 동일함.

⑧ 질문 4-7 풀이)

A. A_1 에 흐르는 전류는 계기판 LED를 통해 흐르기 때문에 계기판에 인가되는 전압을 이용하여 전류를 구할 수 있다.

B. 전류(I) = 계기판 LED 전압 / 계기판 LED 저항 = $2.4 \text{ V} / 200 \Omega = 0.012 \text{ A}$

⑨ 질문 4-8 풀이)

A. A_2 에 흐르는 전류는 각종버튼 LED를 통해 흐르기 때문에 각종버튼 LED에 인가되는 전압을 이용하여 전류를 구할 수 있다.

B. 전류(I) = 각종버튼 LED 전압 / 계기판 LED 저항 = $2.4 \text{ V} / 80 \Omega = 0.03 \text{ A}$

⑩ 질문 4-9 풀이)

A. A_3 에 흐르는 전류는 CID LED를 통해 흐르기 때문에 CID LED에 인가되는 전압을 이용하여 전류를 구할 수 있다.

B. 전류(I) = CID LED 전압 / 계기판 LED 저항 = $2.4 \text{ V} / 120 \Omega = 0.02 \text{ A}$

⑪ 질문 4-10 풀이)

A. $A_1 (0.012 \text{ A}) + A_2 (0.03 \text{ A}) + A_3 (0.02 \text{ A}) = 0.062 \text{ A}$

B. 전체전류(A_{total})와 거의 일치함.

⑫ 질문 4-11 풀이)

A. 가변저항 (80Ω) + 합성저항 (38.72Ω) = 118.72Ω

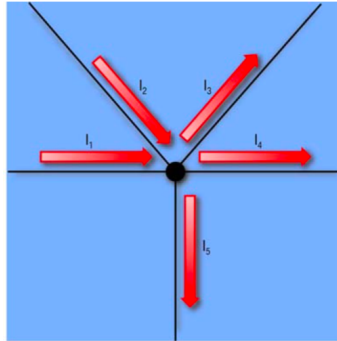
B. 전체전류(A_{total}) = $12 \text{ V} / 118.72 \Omega = 0.10 \text{ A}$

C. 가변저항을 100Ω 에서 80Ω 으로 감소했을 경우 전체전류(A_{total})는 약 0.04 A 상승한다.

(8) 키르호프의 법칙

Kirchhoff의 전류 법칙 (제 1 법칙) – 접합점 전류 법칙.

저항이 병렬로 연결될 경우, 전류는 하나의 접합점(nodal point)을 중심으로 여러 방향으로 나뉘게 됩니다.
이때 Kirchhoff의 전류 법칙은 다음과 같은 원리를 따른다



| 접합점에 들어오는 전류의 총합은 접합점을 기준으로 나가는 전류의 총합과 같다.

즉, 접합점을 기준으로 유입되는 전류와 유출되는 전류의 총합은 항상 같아야 하며,
이것을 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$| I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

또는 모든 전류를 한쪽으로 정리하면:

$$| I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

이 법칙을 활용하면, 회로 내에서 알 수 없는 전류 값을 계산할 수 있으며, 복잡한 병렬 회로의 전류 흐름을 이해하는 데 매우 유용하다.

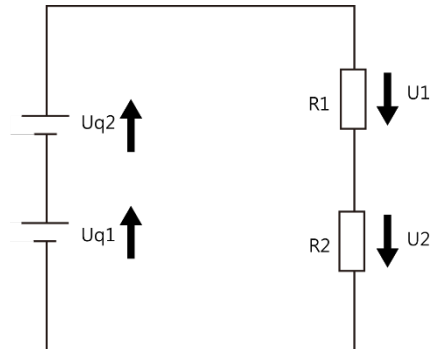
Kirchhoff의 전압 법칙 (제 2 법칙) – 폐회로 전압 법칙

Kirchhoff의 전압 법칙은 다음과 같은 원리를 따른다:

하나의 닫힌 회로(폐회로) 내에서 공급된 전압의 총합은 각 부하(저항 등)에 걸리는 전압 강하의 총합과 같다.

즉, 전원이 공급하는 전압이 R1, R2 등의 저항을 지나면서 각각 전압이 나누어지고,
이 전압 강하들을 모두 합하면 다시 원래 전원 전압과 같아진다는 의미이다.

예시:



위 회로에서 전원 전압 U_{q1} 과 U_{q2} 가 있고, 저항 $R1$ 과 $R2$ 에 각각 $U1$, $U2$ 만큼의 전압 강하가 생긴다고 하면, 다음과 같은 관계가 성립한다:

$$U_{q1} + U_{q2} - U1 - U2 = 0$$

또는 간단히 표현하면,

전원 전압의 총합 = 전압 강하의 총합

이 법칙은 직렬 회로의 분석이나 복잡한 회로의 전압 계산에 매우 유용하게 사용된다.

(8) 전기회로에서 자주 발생하는 일반적인 결함

접촉 저항 (Contact Resistance)

전기회로의 구성 요소들은 시간이 지나며 공기, 습기, 먼지, 부식성 가스 등에 노출되어 접촉 부위가 산화됩니다.

이러한 산화는 접점의 저항을 증가시켜 전기 흐름에 장애를 줍니다.

- 옴의 법칙에 따라 저항이 커지면 전압은 감소하고, 회로의 전류도 줄어들게 됩니다.
- 전류가 줄면 전기 부하에 공급되는 전력도 감소합니다.

예를 들어, 산화된 접촉부로 인해 전조등 케이블에 10%의 전압 강하가 발생하면, 실제 헤드라이트 밝기는 약 20%까지 감소될 수 있습니다.

- 적은 전류에서는 작은 접촉 저항이 큰 영향을 미치지 않지만,

- 고전류 부하에서는 아주 작은 접촉 저항이라도 큰 전압 강하를 유발할 수 있습니다.

※ 주의: 작은 접촉 저항은 일반 멀티미터로는 측정이 어려우므로, 회로를 동작 상태에서 전압 강하 측정으로 확인해야 합니다.

회로의 단락 (Short Circuit)

단락은 보통 양극과 음극이 직접 연결된 상태로, 절연 파괴나 회로 손상으로 인해 발생합니다.

- 단락이 발생하면 전압은 거의 0V 로 떨어지고,
- 전류는 **회로의 최대 전류(단락 전류)**까지 순간적으로 증가합니다.
- 이 전류는 전원 내부 저항(R_i)에 의해서만 제한됩니다.

전자는 극성을 균등하게 만들기 위해 한꺼번에 도체를 통과하려 하며, 이로 인해 도체는 과열되거나 스파크가 발생할 수 있습니다.

- 퓨즈가 없는 경우 케이블이 타버릴 수 있으며, 화재로 이어질 수 있습니다.
- 따라서 퓨즈는 즉각 작동하여(0.1 초 이내) 단락 부위를 분리해야 안전합니다.

단선 (Open Circuit)

단선은 회로의 도중에 도선이 끊어져 전류가 흐르지 않는 상태입니다.

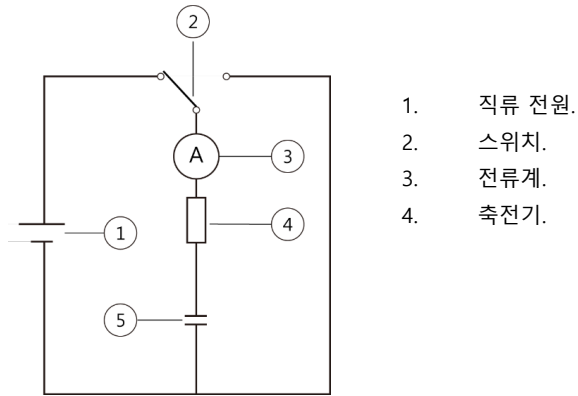
- 회로가 열려 있어 전류 흐름이 차단되며,
- 이로 인해 부하가 동작하지 않게 됩니다.

※ 종종 플러그 내부에서도 단선이 발생할 수 있으므로 점검이 필요합니다.

(9) 축전기와 정전용량

축전기란?

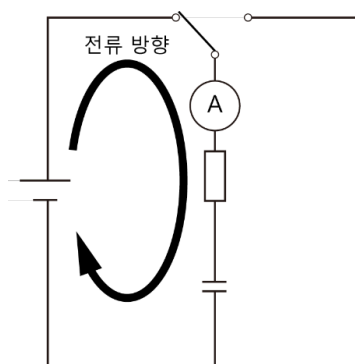
- 축전기(Capacitor)는 전기 에너지(또는 전하)를 저장할 수 있는 부품이다.
- 가장 기본적인 구조는 절연체(유전체)를 사이에 둔 두 개의 금속판으로 이루어져 있다.



축전기 연결 회로.

축전기의 충전과 방전 과정

아래 회로도 는 축전기의 기본 동작(충전 및 방전)을 나타낸 것이다.

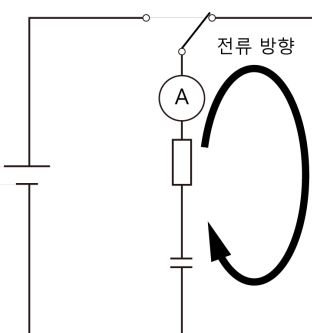


충전 과정 (스위치를 닫았을 때)

- 스위치를 닫으면, **직류 전원(DC)**이 축전기에 연결되며 전류가 흐른다.
- 이때, 축전기의 **한쪽 금속판에는 잉여 전자(-)**가 모이고, 반대쪽 금속판은 전자 부족(+전하) 상태가 된다.
- 이렇게 전자가 이동하면서 축전기에는 전하가 저장된다.
- 이 과정에서 전류는 흐르며, 이는 전류계로 측정할 수 있다.
- 축전기가 완전히 충전되면, 전류 흐름은 0A 로 떨어지고, 전류는 더 이상 흐르지 않게 된다.

⚠ 완전히 충전된 축전기는 직류 전류를 차단합니다. 즉, 저항이 무한대에 가까워진다.

방전 과정 (스위치를 반대 회로로 전환했을 때)

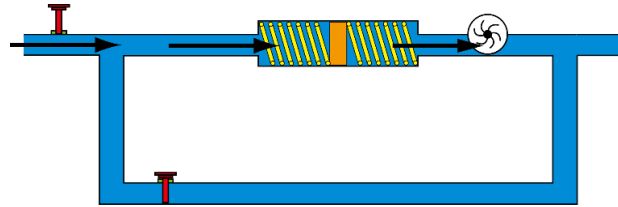


- 축전기를 DC 전원에서 분리하고, 스위치를 반대 회로로 연결하면 축전기에 저장된 에너지가 다시 **방전(역방향 전류)**된다.
- 이때 전류는 충전과 반대 방향으로 흐르며, 양쪽 금속판 간의 전하가 균형을 이룰 때까지 흐른다.
- 이 과정을 통해 축전기에 저장된 전기 에너지는 외부 회로로 전달된다.

요약

구분	설명
구조	절연체를 사이에 둔 두 개의 금속판
충전	전압이 인가되면 한쪽은 전자 과잉, 다른 한쪽은 전자 부족
완전 충전 시	전류 흐름 0A, 직류 차단 상태
방전	저장된 에너지가 역방향으로 흐름
용도	전기 에너지 저장, 전압 유지, 필터링 등

축전기의 충전과 방전을 좀더 쉽게 설명하기 위해 아래와 같이 물의 흐름을 이용하여 설명한다.



물의 흐름을 통한 축전기 충전 상태 설명 (비유적 표현)

1. 초기 상태 - 물의 유입 시작

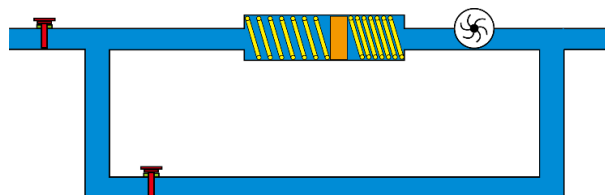
- 물통로가 연결되어 밸브가 열리면, 물은 저항이 적은 통로를 따라 흐르기 시작한다.
- 한쪽 통로에는 실린더가 설치되어 있으며, 실린더 안에는 양쪽에 스프링이 장착된 피스톤이 들어 있다.
- 물이 실린더 안으로 유입되면, 피스톤은 점점 수압에 의해 한쪽 방향으로 밀려나기 시작한다.
- 이 단계는 축전기에 전하가 충전되기 시작하는 모습과 같다.

2. 충전 중간 상태 - 저항감 증가

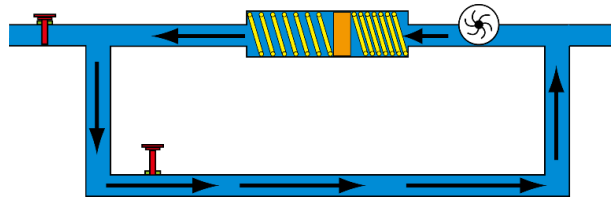
- 시간이 지날수록 스프링의 탄성력이 커지면서, 물을 더 밀어넣기 위해 **더 큰 압력(전압)**이 필요해진다.
- 이는 축전기의 전하가 쌓일수록 전압이 점점 상승하고, 전류가 점차 줄어드는 현상과 같다.

3. 완전 충전 상태 - 유입 정지

- 피스톤이 끝까지 밀려서 더 이상 움직일 수 없게 되면, 물의 흐름은 멈춘다.
- 이는 축전기가 완전히 충전된 상태이며, 전류가 0 이 되어 더 이상 전하가 흐르지 않는 것과 같은 상황이다.

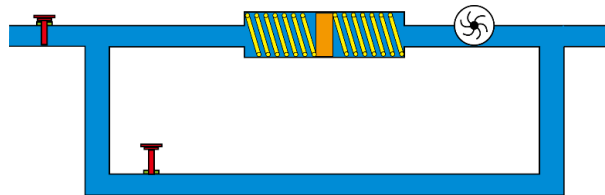


아래 그림은 방전 과정을 물의 흐름을 이용하여 설명한 것이다.

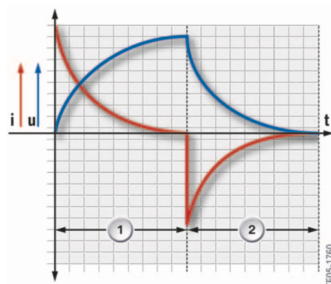


물의 흐름으로 설명하는 축전기의 방전 과정 (비유적 표현)

1. 방전 시작 - 밸브 전환
 - 물 펌프 쪽의 밸브를 닫고, 반대쪽 통로의 밸브를 열면 실린더에 저장된 물이 다시 반대 방향으로 흐르기 시작한다.
 - 이는 축전기에서 축적된 전하가 외부 회로를 통해 다시 흐르기 시작하는 모습이다.
2. 방전 진행 - 압력 감소
 - 물이 흘러나오면서 실린더 내부의 수압은 점점 줄어들고, 피스톤은 원래의 위치로 천천히 되돌아간다.
 - 이는 전류가 흘러 전하가 방전됨에 따라 축전기의 전압이 점차 낮아지는 현상과 같다.
3. 완전 방전 - 평형 상태
 - 물의 양이 양쪽에서 균형을 이루게 되면 더 이상 물이 흐르지 않는다.
 - 이는 축전기에서 전하가 모두 방출되어 더 이상 전류가 흐르지 않는 정전 상태와 같다.



다음 그림은 축전기의 충전 / 방전 진행과정에서 전류와 전압의 상태를 설명한 것이다.



축전기의 충전 / 방전 시 전류와 전압.

1. 축전기의 충전 시간.
2. 축전기의 방전 시간.
- i. 충전 전류.
- u. 충전 전압.

축전기의 충전과 방전 특성 요약

1. 충전 과정

- 충전 초기에 축전기에는 전류가 크게 흐르지만, 전압은 0V 또는 낮은 값에서 시작된다.
- 시간이 지날수록 전류는 점차 감소하고, 전압은 점점 증가한다.
- 이는 축전기가 충전될수록 내부에 전하가 쌓이면서, 더 이상 전류가 흐르지 않도록 전류의 흐름을 방해하기 때문이다.
- 완전히 충전되면 축전기에는 전류가 흐르지 않으며, 전압은 전원 전압과 같아진다.

2. 방전 과정

- 방전 초기에 축전기에서 높은 전류가 흐르며, 전류의 방향은 충전 때와 반대 방향이다.
- 방전이 진행됨에 따라 전압은 점차 낮아지고, 전류도 줄어든다.
- 축전기의 플레이트 간에 전위차가 0V 가 되면, 즉 완전히 방전되면 전류는 흐르지 않게 된다.

3. 충·방전 사이클의 빈도 영향

- 단위 시간당 충·방전이 빈번하게 반복되면, 평균 전류량은 증가하게 된다.
- 예를 들어 교류 전압이 인가될 경우에는 이러한 충·방전의 반복으로 인해 평균 전류 값이 더 커지며, 이는 축전기 내에서의 전류 부담을 키우는 요인이 된다.

4. 응용 사례

- 축전기는 다음과 같은 용도로 사용된다:
 - 교류 전압 평활화 (발전기 출력의 안정화)
 - 피크 전압 흡수 (배전기 단속기의 과전압 보호)
 - 단기 에너지 저장 장치 (자동차 전장 시스템)

정전 용량 (Capacitance)

- ****정전 용량(Capacitance)****이란 축전기가 전기를 저장할 수 있는 능력을 의미하며, 단위는 ****패럿(Farad, F)****입니다.
- 실생활에서 사용되는 대부분의 축전기는 1 패럿보다 작은 값을 가지고 있으며, 일반적으로 다음과 같은 단위 변환을 사용합니다:

정전 용량 단위 변환

- $1 \text{ mF} = 10^{-3} \text{ F}$ (mF = 밀리패럿)
- $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$ (μF = 마이크로패럿)
- $1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$ (nF = 나노패럿)
- $1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$ (pF = 피코패럿)

축전기의 충전 및 방전 시간

- 축전기의 충전 또는 방전 시간을 계산하기 위해서는 다음 두 가지 값이 필요합니다:
 1. 저항값 (R) - 충전 전류가 흐르는 회로의 저항
 2. 정전용량 (C) - 캐패시터의 용량
- 인가된 전압의 크기 자체는 충전/방전 시간에 영향을 주지 않습니다.

시상수 (Time Constant, τ)

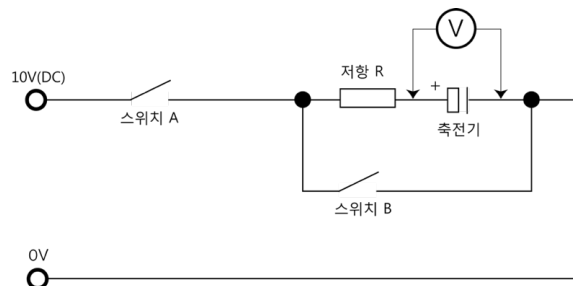
- 충·방전 속도는 저항과 정전용량의 곱으로 정의된 시상수 τ (타우) 에 의해 결정됩니다.

$$\tau = R \times C \quad \tau = R \times C$$

- 시상수 τ 란?
 - 전압이 인가된 후 또는 방전될 때, τ 시간 내에 전체 변화량의 약 63%가 진행됨을 의미합니다.
 - 축전기는 약 5τ 후에 거의 완전히 충전 또는 방전됩니다.

축전기의 충, 방전시간을 결정 짓는 요소

아래 그림과 같이 회로를 구성하고 축전기의 충전과 방전시간을 측정하였다.



저항 R	축전기	충전시간	방전시간
4.7 k Ω	47 μ F	3 초	3 초
47 k Ω	47 μ F	22 초	21 초
47 k Ω	470 μ F	3 분 37 초	3 분 21 초

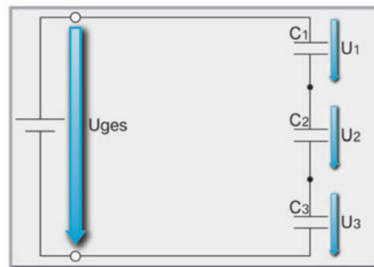
상기 시험의 결과에서 보는 것과 같이 충전 시간과 방전 시간은 주어지는 전원 전압이 일정할 때 회로에 연결된 저항의 크기와 축전기의 정전 용량의 크기에 따라 변화되는 것을 알 수 있다.

축전기의 직렬, 병렬 연결

저항과 마찬가지로 축전기를 병렬로 직렬로 연결할 수 있다.

축전기의 직렬 연결

- 축전기를 차례대로 연결하여 모든 축전기에 동일한 전류가 흐르면, 이것을 직렬 연결이라 한다.
- 총 전압 U_{total} 은 각 축전기에 분배되어 나타난다.



- $U_{total} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$

전압 분배 특징

- 각 축전기에는 용량(C)에 따라 다른 전압이 걸린다:
 - 용량이 클수록 $\rightarrow$ 더 많은 전압이 걸림
 - 용량이 작을수록 $\rightarrow$ 적은 전압이 걸림

정전용량 계산 (직렬 연결 시)

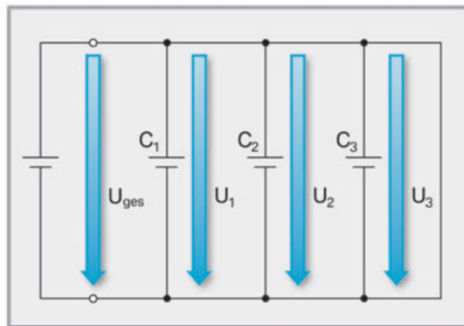
- 전체 정전용량은 아래와 같이 감소한다:

$$\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

- 전체 용량은 가장 작은 개별 축전기보다도 작아짐

축전기의 병렬 연결

- 축전기가 병렬로 연결되면,
 - ▶ 모든 축전기에 동일한 전압이 인가된다.
- 각 축전기는 독립적으로 전하를 저장하므로
 - ▶ 전체 정전용량은 각 축전기의 정전용량을 더한 값과 같다:



$$C_{total} = C_1 + C_2 + C_3$$

축전기의 병렬 연결회로.

정전용량을 증가시키기 위해 축전기를 간혹 병렬로 연결한다.

축전기의 종류

축전기는 응용 분야에 따라

👉 비편극성 (무극성) 또는 극성 축전기로 나뉜다.

① 무극성 축전기 (Non-Polarized Capacitor)

- 극성 없음 $\Rightarrow$ 두 단자가 대칭
- 직류(DC) 및 교류(AC) 전압 모두 사용 가능
- 극성 구분 없이 연결 가능

✅ 일반적으로 세라믹, 필름, 마일러 커패시터 등이 이에 해당

② 극성 축전기 (Polarized Capacitor)

- 양극(+)과 음극(-) 이 명확하게 구분됨
- 반드시 극성에 맞게 연결해야 함 (역극성 연결 시 손상됨)
- 교류 전압에는 사용 불가

✅ 일반적으로 전해 커패시터(Electrolytic Capacitor) 가 이에 해당

(10) 코일과 인덕턴스

코일은 자동차 전기 시스템의 다양한 부분에서 사용된다. 예를 들어 점화 코일, 릴레이 및 전기 모터에 사용된다.

코일은 또한 크랭크 축 센서, 캠축 센서와 같은 유도형 센서(inductive sensors)에서도 사용된다.

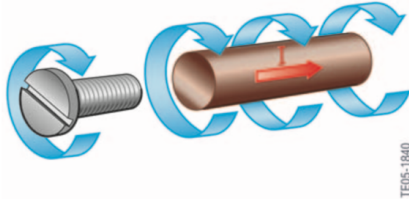
또한, 코일은 에너지 전달 수단(변압기) 또는 필터링 목적(예: 주파수 게이트)으로 사용할 수 있다. 코일의 자기력은 스위치를 활성화하기 위해 릴레이에도 사용된다.

전류 도체의 자기장

전류가 흐르는 도체에는 자기장이 발생한다. 자력선의 모양은 닫힌 원의 모양을 하고 있다.

나사산은 자력선의 방향을 결정하는 데 사용할 수 있다. 자력선의 방향은 오른 나사가 전진하는 방향을 전류의 방향으로 설정하고, 나사를 회전시키는 방향은 자력선의 방향이 된다.

기호로 표시하면, X 표는 도체에 흘러 들어가는 전류를 나타내며, **가운데 점이 있는 원($\odot$)**은 도체에서 흘러 나오는 전류를 나타낸다.



유도 (Induction)

자기장을 통해 움직이는 도체 또는 코일에 전압이 발생한다. 마찬가지로, 자기장의 세기가 변하면 도체 또는 코일에 전압이 발생한다. 이 현상을 **유도(Induction)**라고 하며, 생성된 전압을 유도 전압이라고 한다.

유도 전압의 수준은 다음 요소에 따라 달라진다.

- 자기장의 세기
- 도체 또는 코일이 자기장에서 움직이는 속도
- 코일의 권선 수

지속적으로 변화하는 전류가 코일을 통해 흐를 때, 코일 주위에는 끊임없이 변화하는 자기장이 생성된다. 이와 같은 전류의 모든 변화는 코일에 자기 유도 전압을 발생시킨다. 이 전압의 **극성(방향)**은 변화에 저항하려는 성질을 따른다.

유도 전압과 인덕턴스의 물리적 비유

자기장의 변화에 대한 인덕턴스의 상쇄 효과는 물리학에서의 관성 원리와 비슷하다.

- 예시)
질량을 가진 레이싱카는 가속 시 속도 증가를 방해하고,
감속 시에도 정지할 때까지 시간이 걸리듯이,
전기적 회로에서는 인덕턴스가 전류 변화에 저항하는 힘으로 작용한다.

자기 유도 전압은 다음과 같은 조건에서 더 크게 발생한다.

- 인덕턴스(L)가 클수록
- 전류의 변화량이 클수록
- 전류 변화 시간이 짧을수록

코일

1. 전류가 흐르면 자기장이 생성된다

- 전류가 흐르는 도선 주위에는 자기장(=자력선)이 형성된다.
- 이는 암페어의 법칙에 따른 자연 현상이다.
 - 도선을 중심으로 원형의 자기장이 만들어지며, 전류 방향에 따라 자기장의 방향도 정해짐.

2. 자기장의 특성: 흡입력과 밀어내는 힘

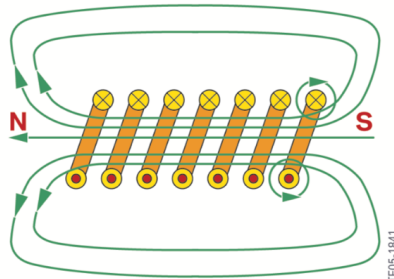
- 자기장은 다음 두 가지 상호작용을 합니다:
 - 흡입력(인력): 다른 물체나 철편을 끌어당김.
 - 밀어내는 힘(반발력): 방향이 반대인 자력 간의 반발.

3. 직선 도선의 자기장은 약하다

- 일반적인 직선 도선의 경우, 생성되는 자기장이 넓게 퍼지고 약해서 주변 물체에 영향을 줄 정도는 아님.
- 즉, 도선 근처에 철 조각을 대도 흡입하거나 밀어내는 힘이 거의 느껴지지 않음.

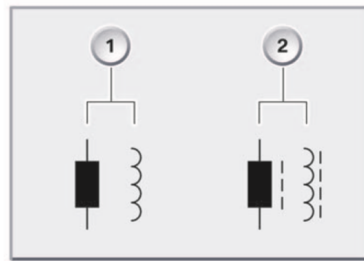
요약:

- 전류가 흐르면 도선 주위에 자기장이 생기지만, 직선 도선만으로는 자력이 약해 흡입/밀어내는 힘을 체감하기 어렵다는 설명이다.
- 이 때문에 강한 자기장을 만들기 위해 코일 형태로 도선을 감고 전류를 흘리는 방식(전자석)을 사용하게 된다.



코일의 가장 중요한 물리적 특성: 인덕턴스 (Inductance)

- 인덕턴스란
자기장이 발생하는 권선에서 전기 에너지를 자기 에너지로 변환하는 능력을 말한다.
- 기호와 단위
 - 인덕턴스의 기호는 L
 - 측정 단위는 헨리 (Henry, 기호: H)
- 실제 적용 시 단위
 - 실무에서 사용되는 대부분의 코일은 헨리보다 훨씬 작은 단위인 밀리헨리 (mH, 1/1000 H) 범위로 측정된다.
- 그래픽 기호
 - 코일은 도면에서 아래와 같은 다양한 **심볼(기호)**로 표현된다. (※ 실제 그림은 이미지에 포함)



1. 철심이 없는 코일.
2. 철심이 있는 코일.

코일의 자기장 세기와 전자석

바람직하지 않은 특성

- 표준 코일은 인덕턴스 외에도 전기 저항, 정전용량 같은 원치 않는 특성을 가질 수 있다.

자기장의 세기를 결정하는 요소

코일이 생성하는 자기장의 강도는 다음 요소에 따라 달라진다:

1. 권선 수(N)
→ 코일을 감은 횟수가 많을수록 자기장이 강해진다.

2. 전류의 세기 (I)

→ 흐르는 전류가 클수록 더 강한 자기장을 생성한다.

3. 코일의 구조

→ 구조적 배치나 재질에 따라 자기장의 효율이 달라진다.

철심을 이용한 자기장 강화

- **철심(Core)**을 코일 내부에 넣으면 자기장의 세기가 최대 1000 배까지 증가할 수 있다.
- 이 경우 코일은 **전자석(Electromagnet)**으로 불린다.
- 철심은 회로에 직접 연결된 도체가 아니며, 전류가 흐를 때만 **자성을 일시적으로 띠는 연자성체(Soft magnetic core)**를 사용한다.

직류 전류에 대한 코일의 동작 원리

스위치 S 를 닫아 저항 R 과 코일 L 을 직류 전원 UBU_BUB 에 연결하면, 전압 UBU_BUB 는 회로 전체에 인가된다. 이때, 스위치가 닫히는 바로 그 순간, 코일에는 전압 UBU_BUB 가 고스란히 걸리며 강한 반응을 보인다.

이 시점에서 코일은 전류의 급격한 변화를 방해하려는 성질, 즉 자기 인덕턴스 특성 때문에 마치 개방 회로처럼 작용한다. 코일은 이 자기 인덕턴스를 이용해 내부에 에너지를 축적하려 하며, 외부 회로의 전류가 급격히 증가하는 것을 막는다. 전류는 즉시 흐르지 않고, 처음에는 작고 천천히 증가하게 된다.

시간이 흐르면서 코일을 통해 흐르는 전류는 점점 증가하고, 반대로 코일 양단에 걸리는 전압은 점점 감소한다. 일정 시간이 지나면 코일 내부의 자기장이 안정화되고, 코일의 인덕턴스 작용은 사라지게 된다. 결국 전류는 제한 저항 R 을 통해 자유롭게 흐르게 되며, 이때 코일 양단의 전압은 거의 0 에 수렴하게 된다.

이 과정에서 중요한 것은 **시간 상수 τ

$$\tau = \frac{L}{R}$$

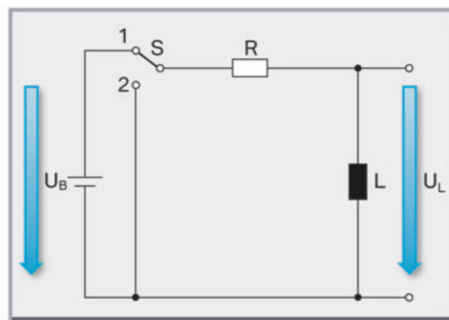
- L: 코일의 인덕턴스 (H, 헨리)
- R: 회로의 저항 (Ω , 옴)

보통 전류는 이 시간 상수의 약 5 배인 5τ 가 지난 후에 이론적으로 최대치에 도달한다고 본다. 이 시점 이후 코일은 더 이상 전류 변화에 저항하지 않으며, 단순한 도선처럼 동작하게 된다.

코일의 자기장 붕괴와 유도 전압

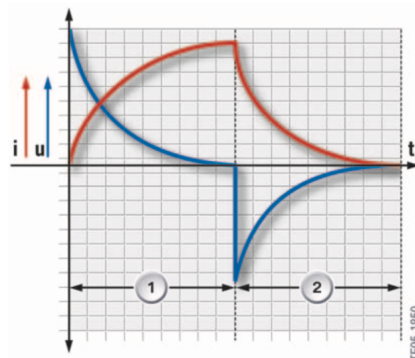
코일에 형성된 자기장은 전압 U_B 가 스위치에서 차단(off)될 때 붕괴되며, 이로 인해 유도 전압 U_L 이 발생한다. 이 전압 U_L 은 자기장에 저장된 에너지가 완전히 전기 에너지로 변환될 때까지, 저항기 R 을 통해 전류가 계속 흐르도록 유도한다. 이때 흐르는 전류는 저항기 R 에서 열 에너지로 변환된다.

전압 U_B 가 차단된 이후에 폐회로가 형성되지 않은 경우, 유도 전압은 매우 크게 증가하게 되며, 이로 인해 스파크가 스위치의 접점 사이를 점프(아크 발생)하게 된다.



- S. 1: 전원 공급
2: 전원 차단.
- R. 저항.
- L. 코일.

직렬 코일 회로.



- 1. 자력선 생성 기간.
- 2. 자력선 소멸 기간.
- i. 전류.
- u. 전압.

코일에 발생하는 전압과 전류.

